

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

5.2 Análisis y Diseño de Arquitectura en CN

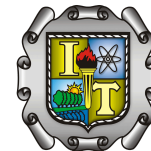
Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Jueves 16 de abril del 2026

Saltillo, Coahuila



1. Análisis del problema.....	3
1.1 Contexto Institucional.....	3
1.2 Identificación de problemas principales.....	3
1.3 Riesgos Actuales.....	3
1.4 Usuarios y carga estimada.....	4
2. Selección de Proveedor.....	4
2.1 Justificación de la elección.....	4
2.2 Comparativa de proveedores.....	5
2.3 Ventajas y Desventajas de GCP.....	5
3. ARQUITECTURA Y SELECCIÓN DE SERVICIOS.....	6
3.1 Diagrama de Red.....	6
3.2 Componentes y Servicios Seleccionados.....	6
4. DISEÑO DE SEGURIDAD.....	8
4.1 Reglas de Firewall (VPC Firewall Rules).....	8
4.2 Control de Accesos y Roles IAM.....	8
4.3 Estrategia de Respaldo y Recuperación.....	9
5. ESTIMACIÓN DE COSTOS.....	9
5.1 Desglose de Costos Mensuales (USD).....	9
5.2 Justificación de Decisiones Económicas.....	10
6. CONCLUSIÓN PERSONAL.....	10

1. Análisis del problema

1.1 Contexto Institucional

La universidad Tecnológica Regional es una institución de educación superior con 1200 estudiantes activos, 80 docentes y 3 edificios académicos. Cuentan con un centro de cómputo con 150 equipos. Una plataforma educativa tipo moodle, un sistema de control escolar, y una página web institucional. La infraestructura actual opera de forma completamente local sin redundancia ni capacidad elástica.

1.2 Identificación de problemas principales

- El **servidor está saturado** en inscripciones ya que el servidor local no tiene las capacidades elásticas. Durante periodos de inscripción, el tráfico puede triplicarse, esto causaría caídas totales del servicio.
- La pérdida del servidor es igual a la **pérdida de datos** académicos críticos: Calificaciones, expedientes, contenido educativo, no existe política de recuperación ante desastres
- Todo el tráfico **circula en la misma red** (docentes, alumnos, administrativos), lo facilita movimientos laterales en caso de intrusión.
- La ausencia de firewall adecuado, sin políticas IAM, sin cifrado de tráfico esto puede ser crítico en un ataque en el cual existe datos privados
- Los estudiantes no pueden **acceder a la plataforma** desde fuera del campus de forma segura y confiable

1.3 Riesgos Actuales

1. Caída en inscripciones
2. Pérdidas de datos
3. Acceso no autorizado a la red
4. Ataque externo
5. Interrupción de servicios remotos

1.4 Usuarios y carga estimada

Tipo	Cantidad	Uso
Estudiantes	1,200	Moodle
Docentes	80	Subida de contenido y calificaciones
Administrativos	20 aprox	Control escolar y reportes
Pico de inscripciones	aprox 1,500	carga simultánea máxima

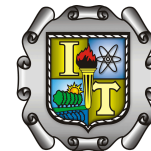
2. Selección de Proveedor

Google Cloud Platform (GCP): Es un conjunto de servicios de computación en la nube ofrecidos por Google. Permite a las organizaciones construir, implementar y operar sus aplicaciones y servicios utilizando la infraestructura global de Google, ofreciendo servicios clave como máquinas virtuales, almacenamiento de datos, redes, análisis de Big Data e inteligencia artificial.

2.1 Justificación de la elección

Google Cloud Platform se seleccionó sobre AWS y Azure por diferentes conjuntos técnicos, económicos y estratégicos que lo hacen ideal para la institución educativa con presupuesto limitado:

- Google for Education ofrece créditos y acuerdos especiales para instituciones académicas, reduciendo el costo total.
- Cloud SQL para MySQL es directamente compatible con Moodle, sin necesidad de migración o ajustes de base de datos.
- La interfaz de GCP es considerada más intuitiva para equipos sin experiencia previa en la nube, facilitando la adopción,
- La red privada global de Google garantiza baja latencia desde México gracias a su región us-central 1 (Iowa)
- Google Cloud Armor incluye protección DDoS y WAF (Web Application Firewall) sin costo adicional significativo.
- El modelo de pago por segundo de GCP resulta más económico para cargas de trabajo variables como inscripciones.



2.2 Comparativa de proveedores

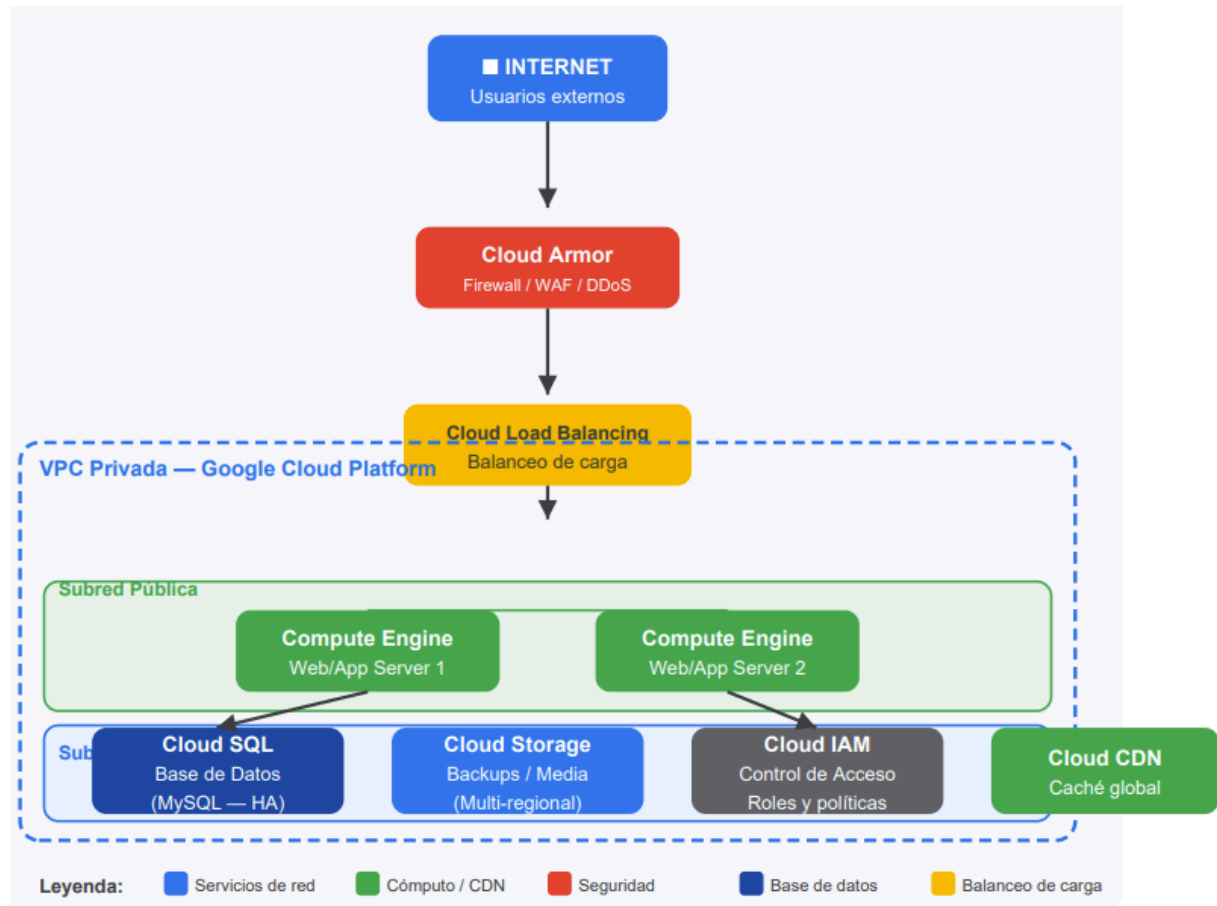
Criterio	Google Cloud Platform	Amazon Web Service	Microsoft Azure
Precio estimado(Mensual)	~\$380–420 USD	~\$400–450 USD	~\$420–460 USD
Compatibilidad Moodle/MySQL	Nativa (cloud SQL)	RDS MySQL	Azure Database
Protección DDoS incluida	Cloud Armor	AWS Shield	Azure DDoS
Créditos educativos	Google for Education	AWS Educate	Microsoft Learn
Facilidad de gestión	Alta (consola unificada)	Media	Media-Alta
Soporte en español	Sí	si	si
Región más cercana a México	us-central1 / Querétaro	us-east-1 / us-west-2	East US

2.3 Ventajas y Desventajas de GCP

Ventajas	Desventajas
Precios competitivos y por segundo Red global de fibra privada de Google Cloud Armor integrado (seguridad WAF) Excelente integración con G Suite / Workspace Autoescalado granular y eficiente Cloud SQL compatible con Moodle MySQL	Menor ecosistema de herramientas de terceros vs AWS Documentación técnica a veces menos extensa Soporte premium tiene costo adicional Curva de aprendizaje inicial para administradores Menos centros de datos regionales que AWS

3. ARQUITECTURA Y SELECCIÓN DE SERVICIOS

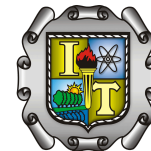
3.1 Diagrama de Red



3.2 Componentes y Servicios Seleccionados

A continuación se detallan los servicios de Google Cloud Platform seleccionados para cada componente de la arquitectura, junto con su especificación técnica y función dentro del sistema.

Componente	Servicio GCP	Especificación	Función
Cómputo / App	Compute Engine (Managed	2x e2-medium (2 vCPU, 4 GB RAM). Autoescalad	Ejecutar Moodle y sistema escolar



	Instance Group)	o: hasta 6 VMs en pico	
Base de Datos	Cloud SQL for MySQL	db-n1-standard-2, 100 GB SSD, Alta disponibilidad + réplica lectura	Almacenar datos académicos y administrativos
Almacenamiento	Cloud Storage	Bucket multi-regional, clase Standard + Nearline (backups)	Respaldos automáticos y archivos multimedia de Moodle
Red / Aislamiento	Virtual Private Cloud (VPC)	2 subredes: pública y privada. Reglas de firewall personalizadas	Segmentación de red y control de tráfico interno
Balanceo de Carga	Cloud Load Balancing (HTTP/S Global)	SSL/TLS incluido, 1 regla de reenvío, hasta 6 backends	Distribuir carga y absorber picos de tráfico
Seguridad Web	Cloud Armor	Política WAF + reglas anti-DDoS, lista negra de IPs	Proteger contra ataques externos e intrusiones
Identidad / Acceso	Cloud IAM	Roles por perfil: Admin, Docente, Alumno, Administrativo	Control de acceso granular por rol de usuario
Monitoreo	Cloud Monitoring	Alertas automáticas,	Visibilidad de rendimiento

	+ Cloud Logging	dashboards de salud del sistema	e incidentes de seguridad
--	-----------------	---------------------------------	---------------------------

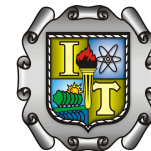
4. DISEÑO DE SEGURIDAD

4.1 Reglas de Firewall (VPC Firewall Rules)

Regla	Dirección	Protocolo/Puerto	Origen/Destino	Acción
allow-http-https	Entrada	TCP 80, 443	0.0.0.0/0 hacia Load Balancer	Permitir
allow-ssh-admin	Entrada	TCP 22	IP estática de admin hacia VMs	Permitir
allow-app-to-db	Interna	TCP 3306	Subred pública hacia Cloud SQL	Permitir
deny-all-inbound	Entrada	Todos	Internet directo hacia VMs (sin pasar por LB)	Denegar
deny-db-external	Entrada	TCP 3306	Internet hacia Cloud SQL	Denegar

4.2 Control de Accesos y Roles IAM

Rol / Perfil	Permisos	Servicios Accesibles
Administrador TI	Owner / Editor de proyecto completo	Todos los servicios GCP
Docente	Viewer + Editor en Moodle (Cloud SQL escritura)	Plataforma Moodle, Cloud Storage



Estudiante	Solo lectura (Moodle), sin acceso directo a GCP	Plataforma Moodle vía web únicamente
Administrativo	Editor en sistema escolar, Cloud SQL específico	Sistema escolar y reportes en Cloud Storage

4.3 Estrategia de Respaldo y Recuperación

Cloud SQL Backups automáticos: Respaldo diario automático con retención de 7 días. Punto de recuperación (RPO) menor a 24 horas.

Cloud Storage Nearline: Archivos de Moodle respaldados cada noche con retención de 30 días a un costo mínimo de \$0.01/GB/mes.

Réplica de lectura Cloud SQL: Una réplica en zona diferente garantiza alta disponibilidad con failover automático en menos de 60 segundos.

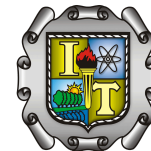
Plan ante incidente de ataque: Cloud Armor bloquea IPs maliciosas automáticamente. Cloud Logging genera alerta en menos de 5 minutos al equipo TI. La IP atacante se agrega a la lista negra permanente. Los logs se exportan a Cloud Storage para análisis forense. El servicio continúa sin interrupción gracias al Load Balancer.

5. ESTIMACIÓN DE COSTOS

5.1 Desglose de Costos Mensuales (USD)

Estimación realizada con la calculadora oficial de Google Cloud Platform (cloud.google.com/products/calculator), región us-central1 (Iowa), la más cercana y económica para México.

Servicio	Configuración	USD/mes	MXN/mes
Compute Engine (2 VMs base)	2x e2-medium, 730 h/mes, SSD 50 GB c/u	\$50.40	~\$895
Compute Engine (autoescalado pico)	4 VMs adicionales x ~80 h/mes (inscripciones)	\$18.00	~\$320
Cloud SQL for MySQL	db-n1-standard-2, 100 GB SSD, HA, backups 7 días	\$120.00	~\$2,130



Cloud Storage (Standard)	100 GB archivos Moodle + transferencia	\$2.30	~\$41
Cloud Load Balancing	1 regla de reenvío + 500 GB datos procesados	\$18.00	~\$320
Cloud Armor	1 política WAF + 1 millón de requests	\$5.00	~\$89
IPs externas estáticas + Cloud DNS	2 IPs estáticas + zona DNS administrada	\$7.90	~\$141
TOTAL ESTIMADO (con margen 15%)	Presupuesto disponible: \$8,000 MXN/mes	~\$267	~\$4,740

Resultado: El costo estimado de ~\$267 USD/mes (~\$4,740 MXN) se mantiene dentro del presupuesto máximo de \$8,000 MXN/mes, dejando un margen de ahorro de aproximadamente \$3,260 MXN disponibles para licencias de software, soporte o expansión futura. La solución es viable económicamente.

5.2 Justificación de Decisiones Económicas

Cloud SQL vs VM propia para BD: Aunque Cloud SQL es el componente más costoso (~\$120/mes), elimina la necesidad de un DBA dedicado, incluye respaldos automáticos, parches de seguridad y alta disponibilidad, lo que resultaría mucho más caro en personal TI.

Autoescalado en lugar de VMs fijas: El Managed Instance Group escala de 2 a 6 VMs solo durante inscripciones (~80 h/mes), ahorrando ~\$80 USD/mes en comparación a mantener 6 VMs activas todo el tiempo.

Nearline para backups: Cloud Storage Nearline cuesta \$0.01/GB/mes frente a \$0.02 de Standard, ideal para datos de respaldo que se acceden menos de una vez al mes.

6. CONCLUSIÓN PERSONAL

La realización de este ejercicio de análisis y diseño de arquitectura en la nube me permitió comprender que la migración hacia servicios cloud no es simplemente una decisión tecnológica, sino una decisión estratégica que involucra factores económicos, de seguridad, escalabilidad y continuidad operativa.

Al analizar la problemática de la Universidad Tecnológica Regional, fue evidente que los problemas no son exclusivos de esta institución: la saturación de servidores en periodos críticos, la ausencia de respaldos automáticos y la falta de



segmentación de red son fallas comunes en infraestructuras educativas que dependen de servidores locales sin redundancia. Lo más revelador fue constatar que solucionar estos problemas con infraestructura física propia implicaría inversiones en hardware, refrigeración y personal especializado que superarían con creces el presupuesto disponible.

Google Cloud Platform demostró ser la opción más equilibrada. La compatibilidad nativa de Cloud SQL con MySQL elimina riesgos de migración. El modelo de autoescalado del Managed Instance Group resuelve exactamente el problema de los picos de inscripción sin pagar por capacidad ociosa el resto del año. Y Cloud Armor, como capa de protección WAF integrada, responde directamente al incidente de ataque simulado con una solución automatizada y proactiva.

Desde el punto de vista económico, diseñar una solución que resuelva cinco problemas críticos por aproximadamente \$267 USD al mes, menos del 60% del presupuesto disponible, demuestra que la nube es completamente accesible para instituciones educativas públicas con restricciones presupuestarias reales. Este ejercicio también reforzó la importancia del principio de menor privilegio en IAM: definir roles precisos por tipo de usuario no solo es una buena práctica de seguridad, sino que en la nube tiene implicaciones económicas directas.

En resumen, diseñar arquitecturas en la nube exige pensar de manera sistémica: cada componente afecta a los demás en términos de rendimiento, seguridad y costo. La nube no es el futuro, es el presente, y saber diseñarla correctamente es una habilidad fundamental para cualquier ingeniero en sistemas computacionales.